3. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Gázok ipari alkalmazása

Élelmiszeripari gázaink megfelelnek az élelmiszeripari minősítéseknek (például az EC 96/77/EC élelmiszer-adalékokról szóló irányelvének az EU országaiban és az FDA-irányelveknek az Egyesült Államokban).
A főbb gázokat, a szén-dioxidot, a nitrogént és az oxigént a módosított légkörű csomagolás (MAP) során alkalmazzák. Ezek a gázok vagy külön-külön, vagy együttesen is alkalmazhatók. A gázok tulajdonságait, valamint a gázok kölcsönhatását az élelmiszerek összetevőivel – pl. az ételben való oldhatósága – minden esetben figyelembe kell venni, amikor kiválasztják a gázt vagy a gázösszetételt.
Az élelmiszeripari minőségű szén-dioxidot (CO_2), nitrogént (N_2) és oxigént (O_2) gázhalmazállapotban magas nyomáson palackokban, cseppfolyós állapotban pedig szigetelt tartályokban juttatják el vevőinkhez a későbbi keverhetőségnek és csomagolásnak megfelelően. A légköri levegőből választják ki a nitrogént és az oxigént. A szén-dioxidot természetes kutakból vagy fermentációs folyamatok (bor- és sörkészítés) és ammóniagyártás során melléktermékként nyerik.
A gázkeverékeket vagy folyamatosan működő keverő-berendezéssel állítják elő a helyszínen, vagy előre kevert termékek formájában érhető el számos ellátási formában. Az élelmiszer-ipari gázkeverékeket az ételek megromlásának késleltetéséhez használják oly módon, hogy a levegőt védőgázas keverékre cserélik ki a csomagolás során. Egy sor többkomponensű terméket fejlesztettek ki különleges alkalmazások – mint a hegesztés vagy az élelmiszeripar – számára.
Társaságunk az alábbi gázkeverékeket forgalmazza:

A gázkeverék	25% nitrogén - 75% szén-dioxid
B gázkeverék	70% oxigén - 30% szén-dioxid
C gázkeverék	50% nitrogén - 30% szén-dioxid - 20% oxigén
D gázkeverék	4% etén - 96% nitrogén
E gázkeverék	30% szén-dioxid - 70% argon

(Forrás: Egy ipari gázokat előállító társaság honlapja alapján)

a) Milyen eljárással lehet levegőből nitrogént és oxigént előállítani? Adja meg az ipari előállítás két legfontosabb lépcsőjét!

1.

2.

b) Írja fel annak a folyamatnak a reakcióegyenletét, amelyben a bor- vagy sörkészítés során szén-dioxid keletkezik!

c) A fenti gázkeverékek közül melyik az, amely a legkevésbé alkalmas oxidáció elleni élelmiszeripari védőgáznak?

d) A táblázatban megadott gázelegyek közül tartalmaz-e valamelyik éghető anyagot? Ha igen, melyik?

e) A szövegben említett egyik anyagot szilárd halmazállapotban szárazjégnek nevezzük. Melyik ez az anyag?

f) Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemző az e) feladatban szereplő gázra? A megfelelő tulajdonság(ok) aláhúzásával válaszoljon!

Az égést táplálja. *Vízben lúgos kémhatással oldódik.* *Jellegzetes szagú.*

Jellegzetes színű. *Tartalmaz +4-es oxidációs számú atomot.*

g) A feltüntetett gázelegyek közül melyik a legnagyobb sűrűségű, ha az összehasonlítást azonos állapotban végezzük?

6 pont	